Лекция 3
Тема:Выбор источников и приемников данных

Таблицы:Описание бизнец-процесса

Параметр	Описание
Участники	Покупатель, сайт/веб-приложение магазина, платёжный шлюз, склад/WMS, служба доставки, служба поддержки, отдел аналитики
Информационные системы	Витрина (сайт интернет-магазина), CRM (клиенты и заказы), платёжный шлюз (эквайринг), WMS (склад), TMS (доставка), аналитическое хранилище (DWH), маркетинговая платформа (рассылки)
Создаваемые/используемые данные	Данные клиента, состав и сумма заказа, статус оплаты, складские остатки и резервы, данные доставки, статусы заказа, агрегаты продаж

Последовательность шагов:

№	Шаг процесса	Подразделение / система	Какие данные создаются / используются
1	Покупатель регистрируется и оформляет заказ на сайте	Витрина (сайт)	Данные клиента (ФИО, телефон, email, адрес), состав заказа, сумма
2	Заказ передаётся в CRM для учёта и сопровождения	CRM	Заказ, клиент, статус «новый»
3	Оплата заказа через платёжный шлюз	Эквайринг	Статус оплаты, идентификатор транзакции, сумма
4	Оплаченный заказ уходит на склад, резервируются товары	WMS	Складские остатки, резервы, номер отгрузки
5	Передача данных в службу доставки	TMS	Адрес, габариты, номер отправления, срок доставки
6	Статусы заказа и доставки обновляются в CRM	CRM	Статусы: «оплачен», «собран», «отгружен», «доставлен»
7	Данные о продажах и клиентах загружаются в DWH для аналитики	DWH	Агрегаты продаж, выручка, воронка заказов
8	Сегменты клиентов передаются в маркетинг для рассылок	Маркетинговая платформа	Сегменты, контакты клиентов

Таблица:Источники и приемники по шагам

№	Шаг / передача данных	Источник данных	Тип источника	Приёмник данных	Тип приёмника	Обоснование выбора
1→2	Заказ с сайта в CRM	Витрина (сайт магазина)	SaaS-приложение / API (REST)	CRM	SaaS-приложение / API	Данные структурированы, передаются через API; объём умеренный; нужна актуальность близкая к реальному времени
2→3	Данные заказа в платёжный шлюз	CRM	SaaS-приложение / API	Платёжный шлюз (эквайринг)	Внешний сервис / API	Транзакционные данные, критична безопасность; обмен через защищённый API
3→2	Статус оплаты обратно в CRM	Платёжный шлюз	Внешний сервис / API (вебхуки)	CRM	SaaS-приложение / API	События оплаты приходят асинхронно, удобны вебхуки
2→4	Оплаченный заказ на склад	CRM	SaaS-приложение / API	WMS	Реляционная БД / API	Нужна целостность остатков и резервов; структурированные данные
4→5	Данные отгрузки в доставку	WMS	Реляционная БД	TMS	SaaS / API	Структурированные данные, обмен по API
2/6→7	Заказы, клиенты, статусы в аналитику	CRM	SaaS-приложение / API	DWH (облачное хранилище)	Хранилище данных	Большие объёмы, аналитические запросы, нужна история — классический приёмник для DWH
7→8	Сегменты клиентов в маркетинг	DWH	Хранилище данных	Маркетинговая платформа	SaaS-приёмник / API	Небольшие выборки, загрузка через API с учётом лимитов

Таблица: Выбор подхожа ETL или ELT для каждой пары

Пара «источник → приёмник»	Подход	Обоснование по критериям
Витрина → CRM	ETL	Малые/средние объёмы, нужны преобразования (нормализация телефона, адреса) до загрузки; целевая CRM не должна нагружаться тяжёлыми преобразованиями
CRM → Платёжный шлюз	ETL	Транзакционные данные, критична конфиденциальность: маскирование/валидация до отправки; объёмы небольшие
Платёжный шлюз → CRM	ETL	Небольшие объёмы событий, простая логика преобразования перед записью
CRM → WMS	ETL	Структурированные данные, средние объёмы, нужна проверка и приведение форматов до загрузки в операционную систему
WMS → TMS	ETL	Операционные данные, небольшие объёмы, преобразования форматов перед передачей
CRM → DWH	**ELT**	Большие объёмы, современное облачное хранилище с эластичным масштабированием; полезно хранить сырые данные для аналитики и эволюции схемы; преобразования эффективно выполняются внутри DWH
DWH → Маркетинговая платформа	ELT	Данные уже в хранилище, преобразования (сегментация) выполняются внутри DWH, наружу уходит готовый результат

Таблицы: Обьект данных “Заказ”: структура в источнике и приемнике + карта сопоставления.

Структура обьекта в источнике:

Атрибут источника	Тип	Пример значения
order_id	STRING	"ORD-2024-00123"
customer_name	STRING	"Иванов Иван Иванович"
phone	STRING	"+7 (999) 123-45-67"
order_date_str	STRING	"15.01.2024"
amount	FLOAT	1234.56
status_code	INTEGER	2
items_count	INTEGER	3

Структура обьекта в приемнике:

Атрибут приёмника	Тип	Обязательность
order_key	STRING	Обязательный
customer_full_name	STRING	Обязательный
phone_number	STRING	Обязательный
order_date	DATE	Обязательный
amount_kopeck	INTEGER	Обязательный
status	STRING	Обязательный
items_count	INTEGER	Необязательный

Карта сопастовления:

Атрибут приёмника	Источник	Преобразование
order_key	order_id	Прямое сопоставление (direct mapping)
customer_full_name	customer_name	Переименование + нормализация (trim, единый регистр)
phone_number	phone	Форматирование: "+7 (999) 123-45-67" → "79991234567"
order_date	order_date_str	Приведение типа + форматирование: "15.01.2024" → DATE '2024-01-15'
amount_kopeck	amount	Вычисление: ROUND(amount * 100) → INTEGER
status	status_code	Сопоставление по справочнику: 1→"NEW", 2→"PAID", 3→"SHIPPED"
items_count	items_count	Прямое сопоставление

Две потанциальные проблемы и их решение:

Проблема	Описание	Способ решения
Неверная обработка пустых значений / обязательности	В CRM поле phone или customer_name может быть пустым, а в DWH phone_number и customer_full_name обязательны — загрузка упадёт	Явно обработать NULL: подставлять значение по умолчанию ("unknown"), либо отбрасывать записи с логированием; проверять обязательность на этапе валидации
Потеря точности при приведении типов	amount типа FLOAT при умножении на 100 и округлении может дать ошибку (1234.56 * 100 = 123455.99999…)	Использовать DECIMAL/точную арифметику вместо FLOAT, применять ROUND с явной точностью, тестировать на граничных значениях

Таблица:Примеры преобразований каждого типа

Тип преобразования	Атрибут источника	Атрибут приёмника	Описание преобразования
Переименование	customer_name	customer_full_name	Семантика совпадает, имя поля изменено под стандарт приёмника
Приведение типа	order_date_str (STRING "15.01.2024")	order_date (DATE)	Строка преобразуется в тип DATE с разбором формата
Нормализация	phone ("+7 (999) 123-45-67")	phone_number ("79991234567")	Приведение к единому виду: удаление символов, формат без разделителей
Вычисление	amount (FLOAT 1234.56)	amount_kopeck (INTEGER 123456)	Новое значение: ROUND(amount * 100)
Сопоставление по справочнику	status_code (INTEGER 2)	status (STRING "PAID")	Замена кода значением из справочника: 1→"NEW", 2→"PAID", 3→"SHIPPED"